

Examen Final : Cryptographie et Sécurité Réseau

Nom et Prénom : _____

Répondez à toutes les questions. Les calculatrices non programmables sont autorisées. Le barème est indiqué pour chaque question.

Partie 1 : Mathématiques du RSA (Calculs)

1. (8 points) **Génération de clés RSA** Soient deux nombres premiers $p = 11$ et $q = 3$.
 - (a) Calculez le module de chiffrement n .
 - (b) Calculez l'indicatrice d'Euler $\phi(n)$.
 - (c) Si nous choisissons un exposant public $e = 3$, vérifiez que ce choix est valide.
 - (d) Comment pouvons-nous trouver d en sachant $\phi(n)$ et e ?
2. (4 points) **Chiffrement et Déchiffrement** En utilisant les clés calculées précédemment (n, e, d) :
 - (a) Chiffrez le message $M = 4$. Montrez le calcul $C \equiv M^e \pmod{n}$.
 - (b) Déchiffrez le message chiffré obtenu pour retrouver M . Montrez le calcul $M \equiv C^d \pmod{n}$.

Partie 2 : Protocoles Sécurisés (TLS, SSH, CA)

1. (12 points) **TLS Handshake** Faites un diagramme expliquant visuellement les étapes principales d'un handshake TLS complet avant l'échange de données applicatives. Quel est le rôle du "Certificat Serveur" dans ce processus ?

2. (3 points) **Autorités de Certification (CA)** Le protocole HTTPS est essentiel pour sécuriser les transactions en ligne. Quel est le rôle principal d'une Autorité de Certification (CA) pour qu'un utilisateur puisse faire confiance à un site web qu'il visite pour la première fois ?

3. (3 points) **SSH et Authentification** Quelle est la différence fondamentale entre l'authentification par mot de passe et l'authentification par clé publique/privée dans SSH ? Laquelle est recommandée et pourquoi ?

Partie 3 : Attaques et Détection (MITM, Sniffing, Snort)

1. (2 points) **ARP Poisoning (MITM)** Le protocole ARP ne possède pas de mécanisme d'authentification. Comment un attaquant exploite-t-il cette faiblesse pour réaliser une attaque "Man-in-the-Middle" sur un réseau local ?

2. (3 points) Expliquez la distinction fondamentale entre un IDS et un IPS. En termes de flux de trafic réseau, décrivez la différence principale dans leur action face à une menace détectée.

3. (2 points) **Sniffing et Promiscuous Mode** Pour qu'un outil de sniffing (comme Wireshark ou Tcpdump) puisse capturer tout le trafic d'un segment réseau (et pas seulement celui destiné à sa propre carte réseau), dans quel mode la carte réseau doit-elle être placée ? Expliquez ce que fait ce mode.

4. (3 points) **Règles Snort** Écrivez une règle Snort simple pour générer une alerte si un paquet ICMP (Ping) provenant de n'importe quelle adresse IP externe est dirigé vers le réseau domestique (192.168.1.0/24).

- Action : alert
- Protocole : icmp
- Message : "Ping detecte"
- SID : 1000001

Partie 4 : Architecture Réseau (VPN, pfSense)

1. (5 points) **VPN et Tunneling** Faites un diagramme pour montrer comment une passerelle IPSec parvient à acheminer un paquet réseau à un serveur web dans le LAN, en montrant les adresses IP attribuées si le serveur web a comme IP 10.10.5.5 et l'adresse IP du client WAN est 192.120.32.10.
2. (5 points) **pfSense et Pare-feu** pfSense est basé sur quel système d'exploitation ? Dans la configuration des règles de pare-feu pfSense, quelle est la logique de traitement des règles de pare-feu ?

Fin de l'examen.